



REGISTRO PEDAGÓGICO

REGISTRO PEDAGÓGICO

Jurisdicción: Entre Ríos

Título del trabajo: Código H2O

Nivel: Secundario

Modalidad: Educación secundaria

Área curricular: Electromecánica aplicada a la robótica / Sistemas de comunicación / Electrónica Digital

Eje: Tecnológico (ET)

Foco principal: Robótica (ED)

Foco complementario: Biología (CN BI), Química (CN QU)

Foco transversal: LEN Lengua, literatura y prácticas del lenguaje

Establecimiento educativo: Escuela Secundaria N°9 "Domingo F. Sarmiento"

Email: secundaria9.lp@entrierios.com

Teléfono: 3437423908

Localidad: La Paz **C.P:**3190

Alumnos autores:

01- Alegre Shirley	DNI: 49440098
02- Álvarez Lucas Angel Daniel	DNI: 49565122
03- Roskopf Emanuel	DNI: 48825281
04- Villán Julieta Solange	DNI: 49511050

Alumnos expositores:

01- Alegre Shirley	DNI: 49440098
02- Villán Julieta Solange	DNI: 49511050

Equipo docente:

- **Docente asesor:**
01- Delgado Alejo Rafael DNI: 43633237

Fecha: 19 de Junio de 2026



INDICE

Historia de la institución	4
Génesis del proyecto	5
Análisis curricular e integración curricular	8
Áreas curriculares involucradas	8
Integración institucional	10
Desarrollo y metodología de trabajo	11
Evaluación de los aprendizajes	16
Aprendizajes científicos y tecnológicos	16
Aprendizajes matemáticos	17
Aprendizajes comunicativos	17
Aprendizajes sociales y actitudinales	18
Evaluación pedagógica e interdisciplinaria	18
Reflexión final	19

HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

La Escuela Secundaria N°9 “Domingo Faustino Sarmiento” es una institución educativa con una historia profundamente ligada al desarrollo de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos. Su edificio actual,



inaugurado en el año 1975, se encuentra ubicado en la esquina de Echagüe y Berutti, en un terreno de valor histórico que en tiempos anteriores estuvo habitado por comunidades aborígenes provenientes de San Javier (Santa Fe), trasladadas a la ciudad bajo la protección del entonces comandante Antonio Ezequiel Berón.

La escuela comenzó sus actividades educativas en el año 1936, desarrollándose a lo largo de los años como uno de los principales espacios de formación secundaria de la región. Actualmente, cuenta con diversas orientaciones, siendo una de ellas la Orientación en Programación y Robótica, que articula saberes técnicos, científicos y digitales a lo largo del ciclo superior. La institución participa activamente en proyectos interdisciplinarios, ferias de ciencias, propuestas sociales y pedagógicas que buscan integrar la formación académica con problemáticas actuales de la comunidad.



Google Maps

GÉNESIS DEL PROYECTO

Asignaturas: Electromecánica aplicada a la robótica (4 hs cátedra semanales) / Sistemas de comunicación (4 hs cátedra semanales) / Electrónica Digital (4hs cátedra semanales)

Recuerdo claramente el momento en que comenzó a gestarse la idea que más tarde daría origen al proyecto “Código H2O”. Como ocurre habitualmente al iniciar el ciclo lectivo, propuse a los estudiantes un espacio de intercambio para identificar problemáticas de la comunidad que pudieran abordarse mediante la tecnología, la programación y la electrónica. La intención era que el proyecto anual surgiera de intereses genuinos de los propios alumnos y que estuviera vinculado con situaciones reales de nuestro entorno.

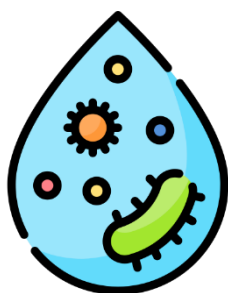


Durante esas primeras conversaciones aparecieron distintas propuestas relacionadas con automatización, robótica aplicada al hogar y sistemas de monitoreo ambiental. Sin embargo, un tema comenzó a repetirse con frecuencia: la preocupación por la calidad del agua que consumimos en la ciudad de La Paz. Algunos estudiantes comentaron experiencias personales relacionadas con cambios en el color, sabor o aspecto del agua de red; otros mencionaron conversaciones familiares sobre posibles contaminantes presentes en el agua potable y la demora en la puesta en funcionamiento de la nueva planta potabilizadora de la ciudad.

A partir de esos intercambios surgió una pregunta que despertó el interés del grupo:

¿Es posible utilizar Arduino y sensores electrónicos para analizar la calidad del agua en nuestra ciudad y generar conciencia sobre esta problemática?

Esa inquietud marcó el punto de partida del proyecto. Inicialmente, los estudiantes se interesaron particularmente por la problemática de los microplásticos presentes en el agua. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones y el análisis de noticias locales y provinciales, comprendieron que la contaminación del agua constituye una problemática mucho más amplia, que involucra factores físicos, químicos y biológicos. De este modo, el proyecto evolucionó hacia una propuesta centrada en la calidad del agua potable, manteniendo a los



microplásticos como una problemática específica dentro de un contexto más general.

Como docente, consideré que la temática reunía varias características valiosas desde el punto de vista pedagógico. Por un lado, permitía abordar contenidos propios de las materias técnicas, como programación, electrónica, sensores, automatización y sistemas de comunicación. Por otro, ofrecía la posibilidad de articular saberes con áreas como Biología, Química, Física, Matemática, Geografía, Lengua y Formación Ética y Ciudadana. Además, se trataba de una problemática cercana a la realidad cotidiana de los estudiantes, favoreciendo la motivación y el compromiso con el trabajo.

A partir de esta decisión inicial, se planteó un desafío concreto: diseñar y construir un prototipo educativo capaz de analizar determinados parámetros del agua, como el pH, la turbidez y la concentración de sólidos disueltos, utilizando tecnologías accesibles y de bajo costo. Desde el comienzo se aclaró que el dispositivo tendría una finalidad exclusivamente educativa y de concientización, sin pretender reemplazar equipamiento profesional ni realizar diagnósticos oficiales sobre la calidad del agua.



Para organizar el trabajo se propuso una metodología basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde los estudiantes asumieran un rol activo en la investigación, el diseño y la construcción de soluciones. Se definieron distintas etapas de trabajo: búsqueda de información, análisis de noticias, entrevistas a docentes, elaboración de encuestas, análisis de muestras de agua, diseño del sistema electrónico, construcción del prototipo y acciones de difusión comunitaria.



Uno de los aspectos más enriquecedores de esta etapa inicial fue la decisión de vincular el proyecto con la realidad local. Los estudiantes comenzaron a recopilar noticias relacionadas con el abastecimiento y la calidad del agua en La Paz y en otras localidades de Entre Ríos. Esta búsqueda permitió comprender que el acceso al agua segura es una preocupación presente en distintos sectores de la sociedad y que existen desafíos vinculados tanto a la infraestructura como al monitoreo de posibles contaminantes.

Desde el inicio también se promovió una mirada interdisciplinaria. Los alumnos elaboraron preguntas destinadas a docentes de diferentes áreas para conocer cómo cada disciplina podía aportar al estudio de la problemática. De esta manera comprendieron que el cuidado del agua no depende únicamente de la

tecnología, sino también del conocimiento científico, la educación ambiental, la participación ciudadana y la comunicación responsable de la información.

Otro aspecto importante fue trabajar con recursos accesibles y materiales de bajo costo. El proyecto se desarrolló utilizando componentes disponibles en el ámbito escolar, estructuras construidas inicialmente en cartón y herramientas de programación de libre acceso. Esta decisión permitió demostrar que la innovación tecnológica no depende necesariamente de equipamiento sofisticado, sino de la creatividad, la investigación y el trabajo colaborativo.

Desde mi rol docente procuré actuar como orientador y facilitador del proceso, brindando herramientas técnicas y metodológicas, pero promoviendo que las decisiones principales fueran tomadas por los propios estudiantes. Ellos definieron las preguntas de investigación,



diseñaron las encuestas, seleccionaron los componentes del sistema y participaron activamente en la construcción del prototipo. Esto favoreció el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo.



Con el paso de las semanas, aquello que comenzó como una simple inquietud sobre el agua de consumo se transformó en una propuesta educativa integral. El proyecto fue creciendo mediante la incorporación de nuevas actividades, la participación de otras áreas curriculares y el contacto con instituciones vinculadas a la temática. De esta manera, Código H2O dejó de ser únicamente una experiencia de robótica y programación para convertirse en una oportunidad de aprendizaje interdisciplinario orientada a comprender una problemática ambiental de gran relevancia para la comunidad.

Desde mi perspectiva como docente, el principal valor de esta experiencia radica en haber logrado que los estudiantes comprendieran que los conocimientos adquiridos en la escuela pueden utilizarse para analizar situaciones reales, formular preguntas significativas y proponer soluciones concretas. El proyecto permitió vincular la tecnología con el compromiso social y ambiental, demostrando que la educación cobra mayor sentido cuando se conecta con las necesidades y desafíos del contexto en el que vivimos.

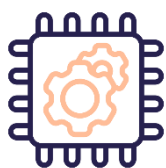
Así nació Código H2O: de la curiosidad de los estudiantes, de una preocupación presente en nuestra comunidad y de la convicción de que la escuela puede convertirse en un espacio donde la ciencia, la tecnología y la ciudadanía trabajen juntas para construir un futuro mejor.

ANÁLISIS CURRICULAR E INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

El proyecto “Código H2O” se desarrolla desde una perspectiva interdisciplinaria, articulando contenidos de diferentes espacios curriculares en torno a una problemática ambiental de gran relevancia: la contaminación del agua destinada al consumo humano. La propuesta se enmarca en los lineamientos de la Educación Secundaria orientada y en los enfoques pedagógicos basados en proyectos, promoviendo la integración de saberes científicos, tecnológicos y sociales para la resolución de problemas reales.

Desde su planificación, se busca que los estudiantes comprendan que los desafíos actuales no pueden abordarse desde una única disciplina. Por ello, el proyecto integra conocimientos provenientes de distintas áreas, favoreciendo el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de los contenidos curriculares.

Áreas curriculares involucradas



- **Electromecánica Aplicada a la Robótica:** este espacio constituye uno de los ejes centrales del proyecto. Los estudiantes diseñan y construyen el prototipo encargado de analizar muestras de agua, utilizando sensores, actuadores y sistemas automatizados. Se trabajan contenidos relacionados con automatización, montaje de dispositivos, interpretación de diagramas, diseño de estructuras y resolución de problemas técnicos. Además, se promueve el desarrollo de habilidades vinculadas al diseño tecnológico y al prototipado.



- **Electrónica Digital:** desde esta asignatura se aborda el diseño lógico del sistema de control. Los estudiantes elaboran tablas de verdad, diagramas lógicos, expresiones booleanas y simplificaciones mediante mapas de Karnaugh para determinar el funcionamiento automático del prototipo. También analizan la interacción entre sensores, relés, bombas de agua y otros componentes electrónicos utilizados en el sistema.



- **Sistemas de Comunicación:** esta materia aporta conocimientos relacionados con la adquisición, procesamiento y transmisión de datos. Los estudiantes programan la placa Arduino para recibir información de los sensores de pH y turbidez, interpretar los resultados y comunicar la información al usuario mediante pantallas y dispositivos de visualización. Asimismo, se trabajan conceptos vinculados a la comunicación digital y difusión de información a la comunidad.



- **Biología:** desde Biología se estudia la importancia del agua para los seres vivos, las características que debe poseer el agua potable y los efectos que pueden generar distintos contaminantes sobre la salud humana. También se analizan problemáticas actuales relacionadas con los microplásticos, metales pesados y otras sustancias presentes en fuentes de agua contaminadas.



- **Química:** esta disciplina aporta los fundamentos necesarios para comprender las propiedades químicas del agua, la escala de pH, los sólidos disueltos totales (TDS) y los procesos de contaminación y tratamiento del recurso hídrico. Además, se investigan distintos contaminantes químicos y se analiza el funcionamiento de materiales utilizados en los procesos de filtrado.



- **Física:** desde Física se estudian fenómenos vinculados al funcionamiento del prototipo, como la conductividad eléctrica, el comportamiento de fluidos, el electromagnetismo y el funcionamiento de bombas y sensores. Estos conocimientos permiten comprender los principios físicos involucrados en el sistema diseñado.



- **Matemática:** la Matemática tiene un papel fundamental en el análisis e interpretación de los datos obtenidos durante el proyecto. Los estudiantes utilizan tablas, gráficos, porcentajes, promedios y medidas estadísticas para analizar los resultados de las encuestas y de las mediciones realizadas sobre las muestras de agua. También aplican conceptos de lógica matemática durante el diseño digital del sistema.



- **Geografía:** esta área permite contextualizar la problemática del agua desde una perspectiva territorial y ambiental. Se analizan las fuentes de abastecimiento de agua potable, los impactos de la contaminación hídrica en distintos ecosistemas y las problemáticas ambientales presentes en diversas regiones del país y de la provincia.



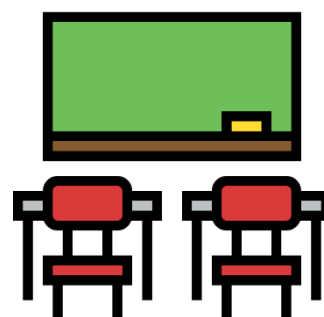
- **Formación Ética y Ciudadana:** desde este espacio se reflexiona sobre el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y sobre la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de los recursos naturales. También se analizan normativas ambientales y el rol del Estado en la protección de la salud pública y del ambiente.



- **Lengua y Literatura:** esta asignatura acompaña el proceso de comunicación y difusión del proyecto. Los estudiantes elaboran encuestas, entrevistas, informes técnicos, presentaciones, registros de campo y materiales de divulgación. Se fortalecen habilidades de lectura, escritura, síntesis y exposición oral, fundamentales para comunicar los resultados obtenidos.

Integración institucional

El proyecto cuenta con el acompañamiento del equipo directivo y de docentes de distintas áreas de la institución, quienes colaboran mediante entrevistas, asesoramiento técnico y aportes disciplinares. Asimismo, se establecen vínculos con organismos externos relacionados con la gestión y el tratamiento del agua, como la planta potabilizadora local y áreas municipales vinculadas a los servicios sanitarios.



La propuesta también contempla futuras acciones de articulación con el Laboratorio O'Higgins de la ciudad de Paraná, donde se enviarán muestras de agua para su análisis, permitiendo contrastar los resultados obtenidos por el prototipo con estudios realizados mediante equipamiento profesional.

En este sentido, Código H2O trasciende el trabajo áulico tradicional y se convierte en una experiencia de aprendizaje situada, donde los estudiantes investigan una problemática real de su comunidad, aplican conocimientos de múltiples disciplinas y desarrollan competencias vinculadas con la investigación,

la innovación tecnológica, la comunicación científica y el compromiso ciudadano. El proyecto demuestra que la educación tecnológica puede constituirse en una herramienta valiosa para comprender el entorno, promover el cuidado ambiental y generar conciencia sobre la importancia del acceso a agua segura para toda la población.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proyecto “**Código H₂O**” se desarrolla a lo largo del ciclo lectivo mediante una metodología basada en el **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**, permitiendo que los estudiantes construyan conocimientos a partir de una problemática



real presente en su comunidad: la calidad del agua destinada al consumo humano y la necesidad de generar conciencia sobre su contaminación.

La metodología implementada también se encuentra alineada con el enfoque educativo **STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática)**,



promovido por las Ferias de Educación como una estrategia que favorece la integración de saberes para la resolución de problemas reales. En este marco, los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos vinculados a la electrónica, la programación y las

ciencias naturales, sino que también desarrollan habilidades de investigación, creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y comunicación, elementos fundamentales para afrontar los desafíos de la sociedad actual.

Desde el inicio, la propuesta busca integrar contenidos de diferentes espacios curriculares mediante actividades de investigación, análisis, diseño, experimentación y construcción tecnológica. El trabajo se organiza en diversas etapas que permiten avanzar progresivamente desde la comprensión de la problemática hasta la elaboración de un prototipo funcional.

- **Etapa 1: Identificación de la problemática e investigación inicial**

El proyecto comienza con la observación de situaciones cotidianas vinculadas al consumo de agua en la ciudad. A partir de imágenes, noticias periodísticas y experiencias compartidas por los propios estudiantes, surge el interés por investigar la calidad del agua y los posibles contaminantes presentes en ella.

Durante esta etapa se analizan artículos periodísticos, informes ambientales y materiales de divulgación científica relacionados con la contaminación hídrica, los microplásticos, los residuos industriales, los agroquímicos y otros contaminantes que pueden afectar tanto al ambiente como a la salud humana.

Este proceso permite formular las primeras preguntas de investigación y definir los objetivos generales del proyecto.



- **Etapa 2: Investigación interdisciplinaria**

Con el propósito de enriquecer el análisis de la problemática, los estudiantes elaboran entrevistas destinadas a docentes de distintas áreas de conocimiento.

Los aportes recibidos permiten comprender la problemática desde múltiples perspectivas:

- Desde Biología se analiza la importancia del agua para los seres vivos y los efectos de la contaminación sobre la salud.
- Desde Química se estudian las propiedades del agua, el pH, los contaminantes químicos y los procesos de filtración.
- Desde Física se abordan fenómenos relacionados con la conductividad eléctrica, los sensores y los sistemas electromagnéticos.
- Desde Matemática se trabajan herramientas para el análisis e interpretación de datos.
- Desde Geografía se estudian las fuentes de abastecimiento de agua y las problemáticas ambientales regionales.
- Desde Formación Ética y Ciudadana se reflexiona sobre el acceso al agua potable como derecho humano.
- Desde Lengua y Literatura se fortalecen las capacidades de comunicación, síntesis y divulgación científica.



Esta etapa permite consolidar el carácter interdisciplinario del proyecto y ampliar la comprensión del problema estudiado.

• **Etapa 3: Encuestas y relevamiento comunitario**

Posteriormente, los estudiantes diseñan una encuesta digital mediante Google Forms destinada a conocer las percepciones de la comunidad sobre la calidad del agua consumida en la ciudad.

Las preguntas abordan aspectos como:

1. Barrio de residencia.
2. Forma habitual de consumo de agua.
3. Percepción sobre la calidad del agua.
4. Problemas observados en color, olor o sabor.
5. Nivel de confianza en el agua de red.



Los resultados obtenidos son procesados y analizados estadísticamente, permitiendo identificar preocupaciones presentes en la comunidad y justificando la importancia del proyecto.

• **Etapa 4: Análisis de muestras de agua**

Con el objetivo de obtener información concreta sobre distintas fuentes de agua, los estudiantes recolectan muestras provenientes de diversos barrios de la ciudad, además de una muestra de agua mineral y otra del establecimiento escolar.

Utilizando medidores digitales y materiales de laboratorio, se realizan mediciones de:

- pH.
- Temperatura.
- Sólidos disueltos totales (TDS).
- Conductividad eléctrica (EC).



Complementariamente, las muestras son observadas mediante un microscopio digital para detectar posibles partículas visibles o elementos extraños.

Los datos obtenidos permiten comparar las características de las distintas muestras y reflexionar sobre la importancia del monitoreo de la calidad del agua.

• **Etapa 5: Diseño y construcción de sistemas de filtración**

A partir de la información aportada por docentes de Ciencias Naturales y Tecnología, los estudiantes diseñan y construyen filtros caseros utilizando

materiales como arena, carbón vegetal, piedras de distintos tamaños, algodón, gasas y telas.

Posteriormente se realizan pruebas comparativas antes y después del filtrado, registrando variaciones en parámetros como el pH, la temperatura y los sólidos disueltos totales.



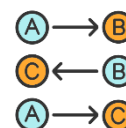
Estas actividades permiten comprender los principios básicos de los sistemas de tratamiento y filtración de agua.

• **Etapas 6: Diseño lógico y desarrollo tecnológico**

Una vez comprendida la problemática y definidos los objetivos del prototipo, los estudiantes comienzan el diseño del sistema automatizado.

Durante esta etapa se elaboran:

- Tablas de verdad.
- Diagramas lógicos.
- Expresiones booleanas.
- Simplificaciones mediante mapas de Karnaugh.



Estos elementos permiten establecer las condiciones de funcionamiento del sistema, definiendo cuándo deben activarse la bomba de agua y los distintos componentes electrónicos en función de los valores detectados por los sensores.

De esta manera, los contenidos de Electrónica Digital adquieren un sentido práctico dentro de una aplicación real.

• **Etapas 7: Diseño físico del prototipo**

En paralelo con el desarrollo electrónico, los estudiantes elaboran bosquejos y planos preliminares del prototipo.

Inicialmente se construyen modelos de cartón con el propósito de:

- Analizar dimensiones.
- Organizar espacios internos.
- Verificar la ubicación de sensores y componentes.
- Detectar posibles mejoras de diseño.



Posteriormente se obtienen medidas definitivas y se generan diagramas de piezas destinados a la construcción de una estructura más resistente en madera.

Durante esta etapa también se utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para generar imágenes orientativas que permiten visualizar posibles versiones finales del prototipo.

• **Etapa 8: Pruebas de componentes y programación**

Con los materiales adquiridos, se realizan pruebas individuales de cada componente electrónico:

- Sensor de pH.
- Sensor de turbidez.
- Pantalla LCD con interfaz I2C.
- Relés.
- Bomba de agua.
- Arduino UNO.



Estas pruebas permiten conocer el comportamiento de cada dispositivo, interpretar los datos generados y realizar las primeras programaciones del sistema.

• **Etapa 9: Integración y validación del prototipo**

Finalmente se integran todos los componentes en una única estructura funcional.

Se realizan pruebas de funcionamiento verificando:

- Lectura de sensores.
- Visualización de datos.
- Activación de la bomba.
- Respuesta general del sistema.



Los resultados obtenidos son satisfactorios, demostrando la viabilidad del prototipo como herramienta educativa para el análisis de parámetros básicos relacionados con la calidad del agua.

• **Etapa 10: Difusión y proyección comunitaria**

Como parte de las etapas finales, el proyecto contempla acciones de vinculación con la comunidad mediante charlas, visitas educativas, presentaciones institucionales y actividades de divulgación.



Asimismo, se prevé el envío de muestras de agua al Laboratorio O'Higgins de la ciudad de Paraná para contrastar los resultados obtenidos por el prototipo con análisis realizados mediante equipamiento profesional.

De esta manera, Código H2O trasciende el ámbito áulico y se convierte en una propuesta que integra ciencia, tecnología, educación ambiental y compromiso ciudadano, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia del acceso a agua segura y del cuidado de los recursos hídricos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación de los aprendizajes en el proyecto “Código H2O” se desarrolló de manera continua, integral y formativa, priorizando el proceso de construcción del conocimiento por encima del resultado final. Durante todo el proyecto, los estudiantes participaron activamente en instancias de investigación, experimentación, diseño, análisis de datos, construcción tecnológica y difusión de resultados, permitiendo evidenciar avances significativos tanto en el plano académico como en el desarrollo de habilidades personales y sociales.



La propuesta se enmarcó dentro del enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) promovido por las Ferias de Educación, favoreciendo la integración de saberes de distintas disciplinas para abordar una problemática real de la comunidad vinculada a la calidad del agua y su contaminación.

Aprendizajes científicos y tecnológicos

En el ámbito científico y tecnológico, los estudiantes lograron:

- Comprender la importancia del agua para la vida y reconocer los principales contaminantes que pueden afectar su calidad, entre ellos microplásticos, agroquímicos, metales pesados y residuos industriales.
- Interpretar parámetros utilizados para evaluar la calidad del agua, tales como pH, temperatura, sólidos disueltos totales (TDS), conductividad eléctrica (EC) y turbidez.
- Analizar muestras de agua provenientes de distintos sectores de la ciudad, registrando datos y comparando resultados obtenidos mediante instrumentos de medición.



- Comprender el funcionamiento de sensores electrónicos utilizados para el monitoreo de variables ambientales.
- Aplicar conocimientos de programación utilizando Arduino para la adquisición y procesamiento de datos.
- Diseñar circuitos electrónicos integrando sensores, relés, pantallas LCD y sistemas de control.
- Elaborar diagramas lógicos, tablas de verdad y simplificaciones mediante mapas de Karnaugh para automatizar el funcionamiento del prototipo.
- Construir y evaluar sistemas de filtración de agua, analizando su impacto sobre diferentes parámetros de calidad.

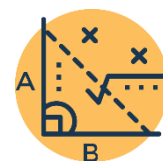
Además, los estudiantes fortalecieron competencias vinculadas con la investigación científica, aprendiendo a formular preguntas, recopilar información, registrar observaciones, analizar resultados y elaborar conclusiones fundamentadas.

Aprendizajes matemáticos

La Matemática estuvo presente durante todo el desarrollo del proyecto.

Los estudiantes aplicaron contenidos relacionados con:

1. Interpretación de escalas de medición.
2. Lectura y análisis de tablas de datos.
3. Elaboración de gráficos estadísticos.
4. Cálculo de promedios y comparaciones entre muestras.
5. Análisis de resultados de encuestas.
6. Aplicación de lógica matemática y álgebra booleana en el diseño digital del sistema.



Estas actividades permitieron comprender que la matemática constituye una herramienta fundamental para analizar información y tomar decisiones basadas en evidencias.

Aprendizajes comunicativos

Uno de los aspectos más valiosos del proyecto fue el fortalecimiento de las habilidades comunicativas.

Los estudiantes aprendieron a:

1. Diseñar encuestas y entrevistas.
2. Registrar información obtenida durante el trabajo de campo.
3. Elaborar informes técnicos y registros de investigación.
4. Interpretar y comunicar resultados científicos de manera clara.
5. Presentar avances del proyecto ante docentes, compañeros y miembros de la comunidad educativa.
6. Utilizar recursos visuales para difundir información relacionada con la calidad del agua y el cuidado ambiental.



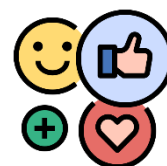
Estas experiencias favorecieron la capacidad de argumentar, sintetizar información y comunicar conocimientos de manera efectiva.

Aprendizajes sociales y actitudinales

Desde una perspectiva humana y social, los aprendizajes alcanzados fueron igualmente significativos.

Los estudiantes lograron:

1. Trabajar de manera colaborativa, distribuyendo tareas y responsabilidades.
2. Escuchar y valorar diferentes puntos de vista durante las instancias de investigación y diseño.
3. Desarrollar compromiso con una problemática ambiental presente en su comunidad.
4. Fortalecer la autonomía y la capacidad para resolver problemas.
5. Comprender la importancia del cuidado del agua como recurso esencial para la vida.
6. Reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la preservación del ambiente.



Asimismo, aprendieron a interpretar los errores y dificultades como oportunidades de mejora, desarrollando perseverancia y pensamiento crítico durante la construcción y puesta a prueba del prototipo.

Evaluación pedagógica e interdisciplinaria

Desde el punto de vista pedagógico, el proyecto permitió integrar contenidos provenientes de múltiples espacios curriculares mediante una propuesta de aprendizaje situada y significativa.

La Biología aportó conocimientos sobre la importancia del agua para los seres vivos y los efectos de la contaminación sobre la salud. La Química permitió comprender las propiedades del agua y los procesos de análisis y tratamiento. La Física brindó fundamentos relacionados con sensores, conductividad y electromagnetismo. La Matemática facilitó el análisis de datos y la lógica digital. La Lengua y Literatura fortaleció la comunicación científica. La Geografía permitió contextualizar la problemática ambiental, mientras que Formación Ética y Ciudadana promovió la reflexión sobre el acceso al agua potable como derecho humano fundamental.

Por su parte, las asignaturas de Electromecánica Aplicada a la Robótica, Electrónica Digital y Sistemas de Comunicación constituyeron el eje tecnológico del proyecto, permitiendo diseñar, programar y construir el prototipo desarrollado.

Las instancias de evaluación no se centraron únicamente en el funcionamiento final del dispositivo, sino también en la capacidad de los estudiantes para:

- Investigar problemáticas reales.
- Integrar conocimientos de distintas disciplinas.
- Resolver desafíos técnicos.
- Analizar información y sacar conclusiones.
- Trabajar colaborativamente.
- Comunicar resultados de manera clara y fundamentada.



En este sentido, Código H2O permitió evidenciar aprendizajes profundos y significativos que trascienden los contenidos específicos de cada materia, favoreciendo el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas, sociales y ciudadanas necesarias para comprender y actuar sobre los desafíos ambientales de la actualidad.

La experiencia demuestra que la educación puede convertirse en una herramienta poderosa para promover el pensamiento crítico, la conciencia ambiental y el compromiso comunitario, formando estudiantes capaces de investigar, innovar y proponer soluciones a problemas reales de su entorno.

REFLEXIÓN FINAL

El proyecto “Código H₂O” representó, desde mi rol docente, una experiencia que trascendió ampliamente los objetivos inicialmente planteados. Si bien surgió como una propuesta para abordar una problemática ambiental concreta de nuestra comunidad, relacionada con la calidad y el cuidado del agua, con el transcurso de los meses se transformó también en una oportunidad para trabajar aspectos actitudinales, fortalecer vínculos y, principalmente, permitir que los estudiantes descubrieran capacidades propias que muchas veces no habían tenido la posibilidad de reconocer dentro de las propuestas escolares tradicionales.

Al comienzo del ciclo lectivo, el grupo presentaba algunas dificultades relacionadas con el interés, la participación y el compromiso con las actividades escolares. Existía cierta resistencia hacia las propuestas de aprendizaje y, en varios casos, poca confianza en las propias posibilidades. Por este motivo, uno de los mayores desafíos no consistía solamente en enseñar determinados contenidos, sino en encontrar una propuesta capaz de despertar nuevamente su interés y demostrarles que aquello que aprendían en la escuela podía tener una aplicación concreta y significativa.

El desarrollo de Código H₂O permitió que esta situación comenzara a modificarse progresivamente. A medida que el proyecto avanzaba, los estudiantes fueron dejando de ocupar únicamente el lugar de receptores de contenidos para convertirse en participantes activos de una investigación que tenía relación directa con su propia comunidad. Entrevistaron docentes, realizaron encuestas, analizaron muestras de agua, construyeron filtros, participaron de la visita educativa a la planta potabilizadora de OSMSE en Santa Elena, recibieron información del Área de Bromatología de la Municipalidad de La Paz y pudieron conocer los resultados de un análisis bacteriológico realizado sobre una muestra de agua de nuestra institución. También diseñaron y construyeron un prototipo basado en Arduino, elaboraron material de difusión y prepararon diferentes recursos para comunicar lo aprendido.

Uno de los aspectos que considero más significativos fue observar que, a medida que el proyecto avanzaba, cada estudiante comenzó a encontrar un lugar desde el cual podía aportar. Algunos demostraron una mayor facilidad para expresarse oralmente, explicar el proyecto y comunicarse con otras personas; otros encontraron en las tareas prácticas y de construcción un espacio donde podían desenvolverse con seguridad; algunos se destacaron en la organización de información, elaboración de gráficos, detalles y presentación de los resultados; mientras que otros demostraron mayores habilidades en el manejo de recursos digitales, electrónicos y tecnológicos.

Este descubrimiento tuvo un valor pedagógico muy importante. Los estudiantes comenzaron a comprender que no todos tienen que destacarse en las mismas tareas para realizar un aporte valioso y que existen diferentes formas de aprender, participar y demostrar lo que saben. En varios casos pude observar cómo estudiantes que inicialmente mostraban poco interés comenzaron a involucrarse cuando encontraron una actividad en la que se sentían capaces y útiles para el grupo. A partir de allí, su participación en otras etapas del proyecto también comenzó a ser mayor.

La experiencia también permitió modificar, al menos parcialmente, la concepción que algunos estudiantes tenían acerca de la escuela y del aprendizaje. El hecho de salir del aula, visitar una planta potabilizadora, conversar con profesionales y organismos municipales, realizar mediciones sobre muestras reales, construir objetos y presentar los resultados ante otras personas permitió mostrarles que aprender no significa únicamente permanecer frente a un pizarrón copiando o escuchando, sino también investigar, preguntar, experimentar, construir, equivocarse, volver a intentar y comunicar aquello que se ha aprendido.

En este sentido, considero especialmente significativo que el proyecto haya permitido recuperar, aunque sea de manera progresiva, la confianza en que aquello que se hace en la escuela puede tener sentido y puede contribuir de alguna manera a la comunidad. Los estudiantes pudieron comprobar que sus preguntas podían convertirse en investigaciones, que sus conocimientos podían utilizarse para construir un prototipo y que el trabajo realizado en el aula podía transformarse en materiales destinados a informar y concientizar a otras personas.

Desde el punto de vista pedagógico, la propuesta permitió integrar contenidos de programación, electrónica, robótica, ciencias naturales, matemática, comunicación y otras áreas en torno a una problemática real. Sin embargo, considero que el principal aprendizaje no estuvo únicamente en la adquisición de estos contenidos, sino en haber logrado darles un propósito. Los sensores, las mediciones, los gráficos, los planos, la construcción del prototipo y los materiales de difusión dejaron de ser actividades aisladas y pasaron a formar parte de un objetivo común.

También considero importante destacar el vínculo generado con instituciones y actores de la comunidad. La charla con el Área de Bromatología, el análisis de la muestra de agua de nuestra institución y la visita a la planta potabilizadora de Santa Elena permitieron que los estudiantes accedieran a conocimientos y experiencias que difícilmente podrían haberse alcanzado únicamente desde el aula. Estas instancias reforzaron la idea de que la escuela

puede abrirse hacia su entorno y establecer vínculos que enriquecen significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por supuesto, el proceso no estuvo exento de dificultades. Las problemáticas actitudinales que se observaban al comienzo del año no desaparecieron completamente y continúan representando un desafío que deberá seguir siendo trabajado. Sin embargo, considero que sería injusto medir el resultado solamente desde aquello que todavía falta mejorar. El cambio producido en el grupo es significativo y permite reconocer avances en la participación, el compromiso, la autonomía y, especialmente, en la valoración de sus propias capacidades.

Como docente, uno de los mayores aprendizajes que me deja esta experiencia es que muchas veces el desinterés no significa falta de capacidades, sino falta de oportunidades para encontrar un lugar dentro de la propuesta educativa. Cuando los estudiantes pudieron descubrir qué podían hacer bien y comprobar que ese aporte era necesario para alcanzar un objetivo común, comenzaron a involucrarse de otra manera.

Por ello, considero que el principal resultado de Código H₂O no puede medirse únicamente por el funcionamiento del prototipo, por la cantidad de actividades realizadas o por los resultados obtenidos en los análisis de agua. El verdadero resultado está en haber conseguido que un grupo que comenzó el año con importantes dificultades de interés y compromiso pudiera, progresivamente, reconocerse como capaz de investigar, construir, crear, comunicar y aportar algo a su comunidad.

Esta experiencia reafirma mi convicción de que la enseñanza puede adquirir un significado diferente cuando parte de problemas reales y permite a los estudiantes convertirse en protagonistas. Código H₂O nos permitió aprender sobre el agua, pero también nos permitió aprender sobre nosotros mismos: descubrir nuestras capacidades, reconocer las de nuestros compañeros y comprender que cada integrante puede aportar algo diferente a un proyecto colectivo.

Como cierre de este proceso, considero que el mayor logro no fue solamente haber construido un prototipo, realizado investigaciones o preparado una presentación para la Feria de Educación. El mayor logro fue volver a despertar en los estudiantes la posibilidad de creer que pueden hacer cosas valiosas desde la escuela y que aquello que aprenden puede trascender las paredes del aula.

Código H₂O nos demostró que cuando un estudiante encuentra un propósito para aprender, también puede comenzar a descubrir su propio lugar dentro del aprendizaje.



*“Cuidar el agua hoy es
programar un mejor
mañana”*